# 建設業ドメイン知識大全

> 中小建設会社（従業員10-300名）の業務・文化・課題を網羅的に理解するためのドキュメント。
> 製品紹介ではなく、業界そのものの深い理解を目的とする。
> **対象読者**: 建設業に提案・支援を行う全ての人。営業・PM・エンジニア・経営者。
> **最終更新**: 2026-04-01（国交省・厚労省・建災防・建設経済研究所の最新公開情報を全面反映）
> **関連**: `e_01_建設業_全貌.md` （シャチョツーの建設業向け提案資料・競合比較に特化）

---

## 1. 建設業とは何か

### 1.1 市場規模と基本データ（最新統計）

```
建設投資総額（2025年度見通し）: 75兆5,700億円（前年度比+3.2%）
  政府投資: 25兆2,100億円（33.4%。前年度比+0.7%）
  民間投資: 50兆3,600億円（66.6%。前年度比+4.5%）
  ※建築: 49兆2,000億円（64.5%）/ 土木: 26兆3,700億円（35.5%）

建設投資の長期推移:
  1992年度: 約84兆円（ピーク）
  2010年度: 約42兆円（ピーク比▲50%）
  2024年度: 約73兆9,500億円（建設経済研究所推計）
  2025年度: 75兆5,700億円（国交省見通し）

建設業許可業者数: 483,700業者（2025年3月末。前年度比+0.9%・2年連続増加）
  ※ピーク時（2000年3月末）の600,980業者から約20%減少

就業者数: 477万人（2024年。全産業就業者の7.0%）
  ※1997年ピーク685万人から約30%減少
技能労働者数: 303万人（1997年ピーク464万人から35%減少）

年齢構成（建設業就業者）:
  55歳以上: 約36.7%
  60歳以上: 約25.8%（全体の約1/4）
  29歳以下: 約11.7%
  ※過去20年で65歳以上は37万人台→80万人台に倍増

技能者の有効求人倍率: 5.77倍（全産業平均1.3倍）
```

**出典**: 国土交通省「建設投資見通し」(2025年)、「建設業許可業者数調査」(2025年5月)、日本建設業連合会

## 1.2 建設業の29業種

建設業法では29業種が定められている。1社が複数の業種許可を持つことが一般的。

| 区分 | 代表的な業種 | 許可業者数(概数) | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 総合建設(土木) | 土木一式 | 約131,889業者 | 公共工事の標準積算が適用。道路・橋梁・トンネル |
| 総合建設(建築) | 建築一式 | 約143,593業者 | 住宅・ビル・工場。積算項目が多く複雑 |
| 躯体系 | とび・土工・コンクリート | 約183,700業者(最多) | 高所作業が多い。労災リスクが最大 |
| 仕上系 | 内装仕上、塗装、左官、タイル | 約12万業者 | 仕上がりは目視品質が重要。写真記録が命 |
| 設備系 | 電気工事、管工事、消防施設 | 約15万業者 | 資格要件が厳しい。専門性が高い |
| 専門土木系 | 舗装、造園、さく井、しゅんせつ | 約5万業者 | 数量が明確で標準化しやすい |

### 29業種の完全一覧

1. 土木一式工事　2. 建築一式工事　3. 大工工事　4. 左官工事　5. とび・土工・コンクリート工事
2. 石工事　7. 屋根工事　8. 電気工事　9. 管工事　10. タイル・れんが・ブロック工事
3. 鋼構造物工事　12. 鉄筋工事　13. 舗装工事　14. しゅんせつ工事　15. 板金工事
4. ガラス工事　17. 塗装工事　18. 防水工事　19. 内装仕上工事　20. 機械器具設置工事
5. 熱絶縁工事　22. 電気通信工事　23. 造園工事　24. さく井工事　25. 建具工事
6. 水道施設工事　27. 消防施設工事　28. 清掃施設工事　29. 解体工事

### 業種別の日常

**土木一式**: 道路、下水、河川、橋。公共工事が大半。国交省の標準歩掛に基づく積算。設計書PDFとの格闘が日常。

**建築一式**: 住宅から工場まで。木造(W造)、鉄骨造(S造)、RC造(鉄筋コンクリート)、SRC造で施工体制が全く異なる。民間工事は各社独自の積算基準。

**とび・土工**: 足場組立、鉄骨建方、杭打ち。「高いところに登る仕事」の代名詞。安全管理が最優先。

**電気工事**: 電気配線、受変電設備、照明。第一種電気工事士の資格が必須。図面は展開接続図。

**管工事**: 給排水、空調、ガス配管。配管の経路設計が腕の見せ所。冬季の凍結防止が地方の課題。

## 1.3 元請・下請構造

```
発注者（国/自治体/企業）
  │
  ├─ 元請（ゼネコン/地場の総合建設会社）
  │     ├─ 一次下請（専門工事会社: 鉄筋、型枠、電気、配管等）
  │     │     ├─ 二次下請（さらに専門的な業者）
  │     │     └─ 二次下請
  │     ├─ 一次下請
  │     └─ 一次下請
  │
  └─ 設計事務所（図面を描く人たち。施工はしない）
```

重層下請の現実:
- 同じ作業員の名簿を、元請用/1次用/2次用で3回作り直し
- 資格証明書のコピーを何度も提出
- グリーンサイト/ビルディーに登録、かつ紙でも提出

**2024年建設業法改正による下請規制強化**（2025年12月完全施行）:
- 著しく低い材料費等による見積り・見積り変更依頼の**禁止**
- 請負人による不当に低い請負代金設定の**禁止**
- 契約後の請負代金変更に関する**協議義務**（建設業法初の明文化）
- 契約前のリスク情報の**提供義務**化

## 1.4 47万社のピラミッド

```
スーパーゼネコン（5社: 鹿島、清水、大成、大林、竹中）
├─ 売上1兆円超。自前の積算部隊・システム
│
準大手ゼネコン（20-30社: 長谷工、戸田、三井住友建設 等）
├─ 売上3,000億-1兆円。積算部門あり
│
中堅ゼネコン（100-200社: 地方トップ企業）
├─ 売上100-3,000億円。従業員300-3,000名
├─ 積算担当3-10名。ITツール部分導入
│
★ 地場ゼネコン・専門工事業者（3-5万社）
├─ 売上1-100億円。従業員10-300名
├─ 積算担当1-3名 or 社長が兼務。Excel + 紙 + FAX
│
★ 小規模専門工事業者（10-15万社）
├─ 売上5,000万-3億円。従業員5-30名
├─ 社長が営業・積算・現場管理を全部やっている
│
一人親方・個人事業主（約51万人）
└─ 全建設技能者の約15.6%。許可不要の軽微な工事または下請として従事
    ※2023年10月のインボイス制度開始後、一部が法人化・雇用化に移行
```

## 1.5 都道府県別許可業者数（2025年3月末）

| 順位 | 都道府県 | 業者数 |
|---|---|---|
| 1位 | 東京都 | 44,655業者 |
| 2位 | 大阪府 | 41,645業者 |
| 3位 | 神奈川県 | 29,464業者 |
| … | … | … |
| 最少 | 鳥取県 | 2,145業者 |

**出典**: 国土交通省「建設業許可業者数調査」（令和7年5月）

## 1.6 公共工事 vs 民間工事

| 項目 | 公共工事 | 民間工事 |
|---|---|---|
| 発注者 | 国・自治体・公団 | 企業・個人 |
| 発注者内訳 | 市区町村50.1%・都道府県17.2%（主要） | — |
| 入札 | 必須（競争入札） | 不要（指名・随意契約） |
| 積算基準 | 国交省基準（公開） | 各社独自 |
| 単価 | 設計労務単価（公表） | 市場実勢・交渉 |
| 内訳書 | 厳密な様式 | 比較的自由 |
| 予定価格 | あり（事前公表/事後公表） | なし |
| 利益率 | 低め（5-10%） | 交渉次第（10-20%+） |
| 透明性 | 高い（情報公開） | 低い |

## 1.7 建設会社の組織（10-300名規模）

```
社長 ─┬─ 工事部長 ─┬─ 現場監督A（現場常駐）
      │            ├─ 現場監督B
      │            └─ 現場監督C
      │
      ├─ 積算担当（1–3名。兼任の場合も多い）
      │
      ├─ 安全管理（兼任が多い）
      │
      ├─ 営業（社長自身が兼任も多い）
      │
      └─ 事務・経理（2–5名）
```

## 1.8 工事の流れ

```
受注 → 着工準備 → 施工 → 検査 → 引渡し → 瑕疵担保
|        |         |      |       |        |
|        |         |      |       |        └─ 引渡し後の不具合対応（2年/10年）
|        |         |      |       └─ 竣工（完成）
|        |         |      └─ 中間検査、完成検査
|        |         └─ 毎日: 朝礼→作業→安全確認→日報
|        └─ 施工計画書作成、安全書類作成、近隣挨拶
└─ 契約、着手届
```

# 2. 入札と積算

## 2.1 入札の仕組み

```
■ 一般競争入札
  条件を満たす業者は誰でも参加可能。価格競争が激しい
  電子入札の普及率: 国・都道府県・指定都市 ≒ 100% / 市区町村 ≈ 30%未満（令和5年調査）

■ 指名競争入札
  発注者が「この会社に入札させる」と指名。実績のある会社が有利

■ 総合評価方式
  価格だけでなく技術力・実績も評価。「安かろう」では勝てない
  国交省直轄工事の適用率: 約97%（原則全工事適用）
  構造: 標準点100点 + 加算点10〜50点 ÷ 入札価格 で評価値を算出

■ 随意契約
  入札なしで直接契約（小規模工事や緊急時）

入札のキーワード:
  予定価格: 発注者が設定する上限価格
  最低制限価格: これ以下では失格（ダンピング防止）
  低入札価格調査基準: 2022年度改定で「一般管理費等×0.68」に引き上げ（従来×0.55）
  落札率: 落札額 ÷ 予定価格 × 100（通常80-95%）
```

## 2.2 積算とは何か

```
積算 = 工事にいくらかかるかを事前に計算すること

  入力: 設計図面、仕様書、数量計算書
  処理: 数量拾い出し → 単価選定 → 歩掛適用 → 諸経費計算
  出力: 工事費内訳書（見積書）
```

## 2.3 なぜ積算が重要か

1. **赤字受注の防止**: 積算が甘い → 実際のコストが上回る → 数百万〜数千万の損失
2. **入札での勝率**: 高すぎれば競合に負け、安すぎれば赤字 or 最低制限価格割れで失格
3. **実行予算の基準**: 積算結果 = 現場の予算目標。原価管理の出発点
4. **後継者問題**: 積算できる人が55歳以上。10年後に半減

## 2.4 積算の種類

| 種類 | タイミング | 精度 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 概算積算 | 入札前の初期段階 | ±20-30% | 入札参加の判断 |
| 詳細積算 | 入札書類作成時 | ±5-10% | 入札金額の決定 |
| 実行予算 | 受注後 | ±3-5% | 現場の原価管理 |

## 2.5 積算ソフト

■ ATLUS（アトラス）: 最大手。公共工事向け。年間利用料50-100万円
■ Gaia（ガイア）: 中堅。使いやすさに定評
■ 武蔵: 内田洋行。中小向け
■ RIBC: 公益財団法人が提供。低価格

※ 中小建設会社ではExcel積算も多い（ソフト代が高いため）

## 2.6 積算の業務フロー

```
Step 1: 設計図書の受領・読み込み
  ├─ 図面（平面図、断面図、構造図、詳細図）
  ├─ 仕様書（施工条件・基準）
  ├─ 特記仕様書（その工事固有の条件）
  └─ 数量計算書（公共工事で発注者が提供する場合あり）

Step 2: 数量拾い出し ← 最も時間がかかる（全体の50–60%）
  ├─ 分類体系: 工種 → 種別 → 細別 → 規格
  ├─ 数量計算書がある → 転記（最も早い）
  ├─ PDFから読み取る場合
  └─ 図面から手計算で拾う場合

Step 3: 単価の選定
  ├─ 設計労務単価（国交省が毎年2月に公表。都道府県別×職種別51職種）
  ├─ 市場単価（建設物価、積算資料の月刊誌に掲載）
  ├─ 見積単価（専門業者から2–3社取得）
  └─ 自社実績単価（過去工事で実際にかかった単価）

Step 4: 歩掛（ぶがかり）の適用
  ├─ 歩掛 = 作業に必要な人・機械・材料の標準的な量
  ├─ 国交省「土木工事標準積算基準書」が最重要
  └─ 補正係数: 夜間×1.3〜1.5、狭隘×1.2〜1.3、水中×1.5〜2.0

Step 5: 諸経費の計算
  ├─ 直接工事費 = Σ(材料費 + 労務費 + 機械経費)
  ├─ 共通仮設費 = 直接工事費 × 5–15%
  ├─ 現場管理費 = 純工事費 × 20–40%
  ├─ 一般管理費等 = 工事原価 × 10–20%
  └─ 消費税

Step 6: 内訳書の作成・提出
  ├─ 鏡（表紙）、内訳書、明細書、単価表
  └─ 上長チェック → 経営判断で入札金額決定 → 提出
```

## 2.7 工事費の積み上げ構造

```
┌─ 直接工事費（材料費 + 労務費 + 機械経費）
├─ 共通仮設費（率 or 積み上げ）
├─ 現場管理費（率計算）
├─ 一般管理費等（率計算。本社経費+利益）
└─ 消費税

計算の流れ:
  直接工事費
  → 純工事費 = 直接工事費 + 共通仮設費
  → 工事原価 = 純工事費 + 現場管理費
  → 工事価格 = 工事原価 + 一般管理費等
  → 工事費 = 工事価格 + 消費税
```

## 2.8 公共工事設計労務単価（最新）

国土交通省が毎年2月に公表。都道府県別・職種別に**51職種**。**14年連続引き上げ継続中**。

| 適用年月 | 全国加重平均（日額） | 前年度比 | 2013年度比 |
|---|---|---|---|
| 2024年3月 | 約23,444円 | +5.9% | 約+65% |
| 2025年3月 | 24,852円 | +6.0%（13年連続） | 約+70%超 |
| 2026年3月 | 25,834円 | +4.5%（14年連続） | 約+80%超 |

**主要職種の単価水準（2026年度・全国平均）**:
- 特殊作業員: 27,000円前後 / 普通作業員: 23,000円前後
- 型枠工: 28,000円前後 / 鉄筋工: 27,000円前後
- とび工: 26,000円前後 / 電工: 29,000円前後 / 配管工: 28,000円前後

**補正係数（歩掛に掛ける割増率）**:
夜間作業: ×1.3〜1.5 / 狭隘箇所: ×1.2〜1.3 / 水中作業: ×1.5〜2.0 / 冬期（北海道等）: ×1.1〜1.2

**注意**: 設計労務単価は必要経費（社会保険料事業主負担分等）を含まない。これを下回る下請支払いは不当行為として国交省が取締り強化中。

**出典**: 国土交通省「公共工事設計労務単価」（令和8年度版、2026年2月発表）

---

# 3. 建設業許可・経営事項審査

## 3.1 建設業許可の要件

**許可が不要な軽微な工事**:
- 建築一式: 請負代金1,500万円未満 or 延べ150㎡未満の木造住宅
- その他: 請負代金500万円未満

**一般建設業 vs 特定建設業**

| 区分 | 一般建設業 | 特定建設業 |
|---|---|---|
| 対象 | 下請発注額 < 4,500万円（建築一式7,000万円） | 下請発注額 ≥ 4,500万円（建築一式7,000万円） |
| 財産的要件 | 自己資本500万円以上（または預金残高証明） | 資本金2,000万円以上、自己資本4,000万円以上、欠損額≤資本金の20%、流動比率75%以上（全条件同時充足） |
| 技術者要件 | 主任技術者（2級施工管理技士等）で可 | 監理技術者（1級施工管理技士等）が必須 |

**許可の5要件**:
1. **経営業務管理体制**（2020年改正）: 5年以上の建設業経営経験を有する常勤役員等を置く、または補佐者体制の整備
2. **専任技術者**: 営業所ごとに1級施工管理技士等の資格者を専任配置
3. **財産的基礎**: 上記の財産要件を充足
4. **誠実性**: 請負契約について不正行為をするおそれがない
5. **欠格要件非該当**: 破産・処分歴等なし

**2020年10月改正（経営業務管理体制への転換）**:
- 改正前: 個人（経管）が5年以上の建設業経営経験を有することが必須
- 改正後: 以下のいずれかで足りる
1. 5年以上の建設業経営経験を有する常勤役員等（従来型・継続）
2. 5年以上の建設業役員経験 + 2年以上の財務・労務・業務経験の補佐者の組み合わせ
3. 2年以上の役員経験 + 5年以上の業務執行役員補佐経験の組み合わせ
- 趣旨: 経管要件のみで廃業を余儀なくされる小規模企業への対応。個人能力から組織体制の適切さへ評価軸を移行

許可は**5年更新**。更新を忘れると営業停止。

**出典**: 国土交通省「建設業許可の要件」

## 3.2 経営事項審査（経審）

公共工事を受注するには経審が必須。中小建設会社にとって入札参加資格の維持 = 会社の存続。

**総合評定値(P)の算出式**:

```
P = 0.25×X1 + 0.15×X2 + 0.20×Y + 0.25×Z + 0.15×W
（小数点未満四捨五入）

理論値: 最高2,143点 ～ 最低−18点（令和5年8月以降）
全国平均P値: 約700点（制度設計上700点が全体の平均となるよう設計）
```

## 3.3 X1・X2（経営規模）

```
X1（25%）: 完成工事高評点
  ・2期平均 or 3期平均（有利な方を選択可）の工種別年間平均完成工事高
  ・CORINSへの登録が基礎データとなる

X2（15%）: 自己資本額・平均利益額評点
  ・自己資本額（純資産合計）
  ・2期平均の税引前当期純利益（絶対値）
  ・資本性借入金（劣後ローン）を2025年7月以降は自己資本に加算可
    （残存期間5年未満になると1年ごとに20%ずつ減額の逓減ルール）
```

## 3.4 Y点（経営状況分析）

外部の登録経営状況分析機関（CIIC等）が算出。8指標から計算。

| 分類 | 指標 | 計算式 |
|---|---|---|
| 負債抵抗力 | X1 純支払利息比率 | （支払利息－受取利息配当金）÷売上高×100 |
| 負債抵抗力 | X2 負債回転期間 | 負債合計÷（売上高÷12） |
| 収益性・効率性 | X3 総資本売上総利益率 | 売上総利益÷総資本×100 |
| 収益性・効率性 | X4 売上高経常利益率 | 経常利益÷売上高×100 |
| 財務健全性 | X5 自己資本対固定資産比率 | 自己資本÷固定資産×100 |
| 財務健全性 | X6 自己資本比率 | 自己資本÷総資本×100 |
| 絶対的力量 | X7 営業キャッシュフロー | 当期純利益＋減価償却費±その他 |
| 絶対的力量 | X8 利益剰余金 | 貸借対照表上の利益剰余金 |

**Y点算出式（CIIC公式）**:

```
A = −0.4650×X1 − 0.0508×X2 + 0.0264×X3 + 0.0277×X4
    + 0.0011×X5 + 0.0089×X6 + 0.0818×X7 + 0.0172×X8 + 0.1906
Y = 167.3×A + 583
```

各指標の良好値・悪化値の例: X1: -0.3%（良）〜5.1%（悪）/ X2: 0.9ヶ月（良）〜18.0ヶ月（悪）/ X3: 63.6%（良）〜6.5%（悪）

**出典**: 建設業情報管理センター（CIIC）公式

## 3.5 Z点（技術力）

**技術職員1人あたりの配点（審査基準日時点での在籍者）**：

| 点数 | 対象 |
|---|---|
| **6点** | 1級技術者で監理技術者資格者証を所持し、かつ監理技術者講習修了（5年以内） |
| **5点** | 1級技術者（監理技術者講習修了から5年超、または資格者証なし） |
| **3点** | 登録基幹技能者講習修了者、またはCCUSレベル4と判定された者 |
| **2点** | 2級技術者、1級技能士、一定の民間資格保有者、CCUSレベル3と判定された者 |
| **1点** | CCUSレベル2と判定された者 |

**出典**: 国土交通省 経審改正資料

## 3.6 W点（社会性等）

```
W = （W1+W2+W3+W4+W5+W6+W7+W8）×10×175÷200
```

| 項目 | 内容 | 主な配点 |
|---|---|---|
| W1 | 担い手の育成・確保（社保3種加入・建退共・CCUSへの対応） | 未加入で各▲40点、建退共等加入で各+15点 |
| W2 | 営業継続（民間損保・共済加入） | 加入+15点 |
| W3 | 防災協定（都道府県・市区町村との協定） | 各協定+5点 |
| W4 | 法令遵守（行政処分歴） | 処分歴あり▲20〜▲40点 |
| W5 | 建設業経理（建設業経理士・公認会計士等） | 保有者数に応じて加算 |
| W6 | 研究開発（研究開発費の支出実績） | 実績額に応じて加算 |
| W7 | 建設機械保有（特定機械の保有台数） | 台数に応じて加算 |
| W8 | ISO認証・エコアクション21 | ISO9001/14001各5点、エコアクション21: 3点 |

**2023年1月改正でのW点拡充**（令和5年1月）：
- ワーク・ライフ・バランス関連認定（えるぼし・くるみん等）の加点追加
- CCUSの就業履歴蓄積体制整備で追加加点

- 全公共工事でCCUS実施 → **+10点**、民間含む全工事で実施 → **+15点**

### 3.7 入札ランクとP値の目安

| 等級 | P値目安（一般土木工事） | 対応する工事規模 |
|---|---|---|
| A | 概ね900点以上 | 大規模工事（数億円以上） |
| B | 概ね700〜900点 | 中規模工事 |
| C | 概ね500〜700点 | 小規模工事 |
| D | 500点未満 | 軽微工事・地域限定工事 |

※発注者（国・都道府県・市町村）ごとに基準が異なる。P値のみでなく工事成績・地域貢献等も総合評価。

**出典**: 関東地方整備局「等級区分別総合点数」令和7〜8年度

---

## 4. 安全書類と現場管理

### 4.1 安全書類（全建統一様式）

元請に提出する安全書類。下請が作成する主なもの:

| 様式番号 | 名称 | 内容 | 工数 |
|---|---|---|---|
| 第1号-甲 | 下請負業者編成表 | 下請の構成 | 中 |
| 第1号-乙 | 下請負通知書 | 下請の情報 | 中 |
| 第2号 | 施工体制台帳 | 現場の施工体制 | 大 |
| 第3号 | 施工体系図 | 下請構造の図示 | 中 |
| 第5号 | 作業員名簿 | 現場に入る全作業員 | 最大（40名分を手書き/手打ち） |
| 第6号 | 工事安全衛生計画書 | 安全対策の計画 | 大 |
| 第9号 | 有資格者一覧表 | 作業員の保有資格 | 大 |

**新規現場で20-40時間**、月次更新で5-10時間/現場。人の出入りが激しいため名簿更新は毎週のように発生する。

### 4.2 施工計画書

工事着手前に元請が作成・提出する書類。1件30-50ページ。作成に2-5日。

主な記載事項: 工事概要・施工方法 / 工程表（バーチャート or ネットワーク）/ 安全対策 / 品質管理計画 / 仮設計画 / 環境対策（廃棄物処理計画）

過去の類似工事からのコピペと修正が実態。「去年のあの工事の施工計画書どこ？」が日常。

## 4.3 工事写真

1現場で数千〜数万枚。国交省の「写真管理基準」に基づく分類・整理が必要。
- 整理に1現場あたり20-40時間
- 黒板に工事名・工種・撮影内容を記載して撮影
- 電子納品時はXML形式での分類が必須（CALS/EC）
- 品質管理写真・安全管理写真・記録写真に分類

## 4.4 原価管理

```
赤字工事率: 中小建設会社の工事の15–25%が最終的に赤字

原価の4要素:
  ① 材料費: 資材・部材の購入費
  ② 労務費: 自社社員の人件費（出面表ベース）
  ③ 外注費: 下請・一人親方への支払い（売上の50–70%を占める。最大費目）
  ④ 経費: 重機リース・交通費・仮設費等

コスト上昇の実態（2021年比 2025年）:
  土木部門: +41% / 建築部門: +37% / 全体平均: +38%
  建設工事費デフレーター（2024年12月）: 130.9（2015年度=100）

問題:
  Excelの数式が壊れる（毎月同じことが起きる）
  現場監督が忙しくて実績入力が遅れる
  出来高と原価が別々のファイルで管理されている
```

**出典**: 国土交通省「建設工事費デフレーター」、帝国データバンク

### 4.5 技術者配置制度

```
工事現場には「主任技術者」or「監理技術者」の専任配置が必要。

  主任技術者: 全ての工事現場に配置（一般建設業）
    → 2級施工管理技士 or 実務経験10年以上

  監理技術者: 特定建設業の元請が配置（下請総額4,500万円以上）
    → 1級施工管理技士が必須

監理技術者の兼任可能要件（2020年改正・技士補制度）:
  ・1級技士補を「監理技術者補佐」として専任で各現場に配置する場合
    → 監理技術者が2現場を兼任可能
  ・これが技士補制度の最大の実務的意義（人手不足対策）

中小建設会社で1級施工管理技士は2–5名程度。
複数現場の掛け持ちは原則法令違反 → 技術者の「空き状況」を把握していないと受注できない。
```

---

## 5. 法令・規制

### 5.1 建設業法

（許可制度・経審は第3章で詳述）

**2024年建設業法改正（令和6年）の3本柱**（2025年12月12日完全施行）

```
（1）労働者の処遇改善
  ・著しく低い材料費等による見積り・見積り変更依頼の禁止（2025年施行）
  ・請負人による不当に低い請負代金設定の禁止（2025年施行）
  ・契約前のリスク情報の提供義務（2024年12月～施行済み）

（2）下請代金支払確保・資材高騰対策
  ・請負代金の変更方法の明記義務（2024年12月～）
  ・契約後の請負代金変更に関する協議義務（建設業法初の明文規定）
  ・標準労務費・資材価格高騰への対応を制度として担保

（3）経営事項審査の改正
  ・登録経理試験・講習の更新周期を約5年に設定
  ・資本性借入金（劣後ローン）を自己資本とみなして審査（2025年7月～）
```

**第三次担い手3法（2024年6月成立・2025年12月完全施行）**：
- 働き方改革の深化（2024年問題への対応）
- 賃金水準の確保・下請への価格転嫁促進
- デジタル化対応

**ゼロ国債（ゼロ債）工事の仕組み**:
- 正式名称: 国庫債務負担行為（初年度の国費支出がゼロ）
- 仕組み: 当該年度内に契約を締結するが、実際の予算執行は翌年度以降
- 目的: 年度内予算成立を待たずに4月から発注可能にし、工事の年度末集中を解消（施工時期の平準化）

**PFI/PPP**:
- 平成11年度〜令和4年度末累計: **PFI事業1,004件**（うち公共施設等運営事業48件）
- 政府目標: 令和4年度からの10年間で**30兆円のPPP/PFI事業規模**を達成（アクションプラン令和5年改定）

## 5.2 労働安全衛生法

**建設業の死亡災害統計**（厚生労働省・建災防）:

| 年度 | 建設業死亡者数 | 全産業に占める割合 |
|---|---|---|
| 2020年（令和2年） | 256人 | — |
| 2021年（令和3年） | 288人 | — |
| 2022年（令和4年） | 278人 | — |
| 2023年（令和5年） | 223人 | — |
| 2024年（令和6年） | 232人 | **31.1%**（全産業746人中。最多業種） |

**休業4日以上の死傷者数（建設業）**:
- 2020年: 14,790件 / 2021年: 16,079件 / 2022年: 14,926件 / 2023年: 14,539件 / 2024年: 13,849件（4年連続減少）

**事故の種類別内訳（2023年確定値）**:
- 墜落・転落: **86人**（建設業内の約40%。毎年最多）
- 交通事故（道路）: 25人（+14.7%・増加傾向）
- はさまれ・巻き込まれ / 飛来・落下 / 崩壊・倒壊 が続く

**工事種類別（2024年 死亡者数）**:
- 土木工事: 99人（42.7%）/ 建築工事: 78人（33.6%）/ 設備工事: 55人（23.7%）

**度数率・強度率（全産業比）**:
- 建設業の度数率・強度率は**全産業平均の1.5〜2倍**水準

**月別発生傾向**:
- 夏季（7〜9月）: 熱中症集中。2024年建設業の熱中症死亡10人（全産業31人中）
- 春・秋（3〜5月、9〜11月）: 新規工事着工増加に伴う墜落・転落が多発
- 「週明け（月曜）」「作業開始直後（午前中）」に多発

**出典**: 厚生労働省「労働災害発生状況」、建設業労働災害防止協会（建災防）

## 5.3 安全規制の最近の改正

### （1）足場規則改正（令和5年10月1日施行）

```
改正内容:
  ・手すり高さ: 「75cm以上」→「85cm以上」に引き上げ
  ・中桟（中さん）の設置義務化: 高さ35〜50cmのさんまたは同等機能の設備
  ・点検者の指名義務: 足場の組立・解体・変更後の点検時に、
    事前に点検者を指名し氏名を記録・保存することが義務化
背景: 建設業で年間約100人が墜落・転落で死亡
出典: 厚生労働省「足場からの墜落防止対策を強化します」
```

### （2）フルハーネス型墜落制止用器具への移行（令和4年1月2日完了）

```
・旧規格品の経過措置終了。全面新規格適用
・高さ6.75mを超える箇所では「フルハーネス型」が法的義務
・高さ2m以上かつ作業床設置困難な場所でのフルハーネス使用作業者に
  「特別教育」が義務化
・「安全帯」→「墜落制止用器具」に名称変更
・胴ベルト型（一本つり）は原則廃止（U字つりも不可）
出典: 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」
```

### （3）熱中症対策の法的義務化（令和7年6月1日施行）

```
・改正労働安全衛生規則が2025年6月1日に施行
・対象: WBGT28度または気温31度以上の環境で継続1時間以上・1日4時間超の作業
・義務内容:
  - 暑さ指数（WBGT）の把握とそれに応じた対策の実施
  - 緊急連絡網・搬送先の事前作成と周知
  - 熱中症の疑い者への医師の診察・処置受診の手配
  - 影響を受けやすい疾患（糖尿病・高血圧等）保有者への個別配慮
参考: 2024年建設業の熱中症死亡10人・死傷1,257人
出典: 厚生労働省「職場における熱中症対策の強化（令和7年6月1日施行）」
```

### （4）石綿（アスベスト）規制強化（令和4年4月〜）

```
改正大気汚染防止法（令和4年4月1日施行）:
  ・対象: 建築物の改造・補修・解体で請負金額合計100万円以上の工事
  ・義務: 石綿の有無にかかわらず都道府県等への事前調査結果の報告が必須
  ・直接罰の創設: 隔離等をせずに吹付け石綿等の除去作業を行った者へ

建設業への影響:
  ・事前調査・届出・記録保存の事務コストが増加
  ・1960〜70年代建設の大量解体期（2030年問題）に向け、
    石綿作業主任者の需要が増加
  ・解体工事業者登録数: 18,167件（2023年3月末）
出典: 環境省「改正大気汚染防止法」、厚生労働省
```

## 5.4 2024年問題と時間外労働上限規制

```
2024年4月から建設業にも36協定の上限規制が適用:
（製造業等は2019年適用。建設業は5年間の猶予期間終了）

  上限（原則）: 月45時間・年360時間
  特別条項: 年720時間、複数月平均80時間、月100時間未満
  災害復旧: 適用除外あり

適用前の実態:
  建設業の年間総実労働時間: 全産業平均比+300時間以上
  現場監督の月平均残業: 60-80時間（大手ゼネコンの場合）
  中小の現場所長: 月100時間超がザラ → 違法状態に

適用後の変化（2024年）:
  企業への悪影響懸念: 50.7%（全業界平均40.4%を上回る）
  → 書類業務の削減が急務
```

## 5.5 建設キャリアアップシステム（CCUS）

```
登録状況（2025年現在）:
  技能者登録数: 約170万人（2024年3月末 1,404,843人から増加）
  事業者登録数: 約30万社（2024年3月末 258,896社から増加）
  毎月の就業履歴記録: 約500万回

能力評価制度（レベル1〜4）:
  レベル1（入門）: 就業履歴なし or 1年未満
  レベル2（一人前）: 就業3年以上 + 技能士3級等
  レベル3（職長）: 就業10年以上 + 技能士2級等 + 職長経験
  レベル4（登録基幹技能者）: 就業15年以上 + 技能士1級 + 職長10年以上

経審への反映（Z点・W点）:
  CCUSレベル4: Z点3点 / CCUSレベル3: Z点2点 / CCUSレベル2: Z点1点
  全公共工事でCCUS実施 → W点+10点 / 全工事で実施 → W点+15点
  → 登録しないと入札の点数が下がる

課題:
  技能者登録と現場登録の二重作業が現場負担
  元請からの催促が増加中
```

## 5.6 社会保険加入対策

```
加入率の推移（国交省 公共事業労務費調査）:
  企業の3保険加入率（健康保険・厚生年金・雇用保険）:
    2011年: 84% → 2019年: 98%（+14pt）

  労働者の3保険加入率:
    2011年: 57% → 2019年: 88%（+31pt）

2024〜2025年の主な変更:
  ・厚生年金適用拡大: 2024年10月から「101人以上」→「51人以上」の企業に拡大
  ・雇用保険料率（建設業）: 2024年度1.85% → 2025年度1.75%（0.1pt低下）

未加入の問題:
  ・公共工事への入札参加が事実上不可能（経審W点の大幅減点）
  ・元請への下請参加が難しくなる
```

## 5.7 建設業退職金共済（建退共）

```
仕組み:
  ・技能者が働いた日数分の掛金を積み立て → 退職時に退職金として受取
  ・掛金: 1日320円（経営者負担）
  ・損金扱い可能（法人税法施行令第135条）

加入状況（2024年6月時点）:
  加入事業者: 18万社以上
  登録被共済者（累計）: 約2,870万人（2022年時点）
  年間退職金受給者: 約7万人/年

公共工事との関係:
  ・公共工事の発注者は建退共への加入を実質的に要求
  ・未加入だと入札参加停止・経審W点の減点
  ・CCUS（建設キャリアアップシステム）との連携が推進中

課題:
  ・元請が証紙（掛金シール）を購入して下請・一人親方に配布する仕組み
  ・現金精算・手抜きが多く、技能者が受け取れていないことも

出典: 厚生労働省「建設業退職金共済制度」
```

---

# 6. 業界トレンド

## 6.1 i-Construction 2.0（国交省の国家戦略）

```
目標: 2040年度までに建設現場の省人化30%以上（生産性1.5倍相当）
策定: 令和6年（2024年）4月

3つの実装の柱:
  1. 建設プロセスの自動化
     ・ICT建機（GPS・センサー制御）による半自動施工
     ・ドローン測量の標準化（起工測量・出来形管理）
     ・3Dプリンタ工法の活用

  2. データ連携の自動化
     ・BIM/CIM: 2023年度から直轄土木工事で原則化
     ・調査→設計→施工→維持管理の全段階でデータ一元化

  3. 建設マネジメントの自動化
     ・遠隔施工: 2024年度に21件の国交省発注工事で実施
     ・成瀬ダム事例: 400km離れた拠点から14台の建機を昼夜連続で遠隔操作
     ・ICT施工実績: 対2015年比で作業時間21%短縮（目標20%を超過達成）

ICT施工の普及実績（地方自治体での公告件数）:
  2016年度: 84件 → 2022年度: 13,429件（160倍に拡大）
```

**出典**: 国土交通省「i-Construction 2.0実装資料」

## 6.2 BIM/CIM の現状

```
■ 国の方針（BIM/CIM原則化ロードマップ）
  2023年度〜: 直轄土木工事でBIM/CIM活用を原則化
  2025年度〜: 継続的拡大・地方自治体への普及推進

■ 活用効果の実態（令和5年度国交省調査）
  「発注者・受注者間の合意形成が円滑化」: 28%が効率化を実感
  「BIM/CIMモデル作成に多大な時間・コスト・手間」: 33%が課題
  「効率化の効果がなかった」: 11%

■ 中小建設会社のDX導入実態
  導入率: 約20%（全体の1/5）
  「今後も予定なし」: 60%以上
  課題: 投資負担、技術スキル不足

■ 主要建設SaaSの普及（2024年末）
  ANDPAD（アンドパッド）:
    利用社数: 23.3万社 / ユーザー数: 68.4万人
    建設業マネジメントクラウド8年連続シェアNo.1
```

## 6.3 建設DX市場規模

| 年度 | 市場規模 | 成長率 |
|---|---|---|
| 2021年度 | 218.0億円 | 前年度比+25.5% |
| 2022年度 | 274.6億円 | 前年度比+26.0% |
| 2026年度（予測） | 754.0億円 | 2022-26年 CAGR 28.7% |

## 6.4 建設業の脱炭素対応

**GHG排出量の実態**:
- 建設現場での排出（Scope1+2）: 全産業排出量の**約0.7%**（2020年度）
- サプライチェーン全体（Scope3: 建設材料・建設関連貨物含む）: 全産業の**約1割強**
- セメント・鉄鋼などの建設材料製造段階が排出の大部分を占める構造

**GX建設機械認定制度（2023年10月創設）**:
- 認定開始: 2023年12月に油圧ショベル4社・15型式を初回認定
- 認定機種（2024年時点）: 油圧ショベル・ホイールローダー・ホイールクレーン
- 補助金: GX認定建機購入に際し差額の**3分の2**を補助（環境省）

**低炭素型コンクリート（グリーンコンクリート）**:
- 定義: セメントの55%以上を高炉スラグ微粉末等で置換
- CO2削減効果: 通常コンクリート比で製造時**約50%削減**

- 試行実績（国交省直轄工事）: 2024年末時点で17都道府県51件・約11,000m³
- 今後の方針: **2027年度以降、直轄工事で使用を原則化**

**2025年4月「土木工事の脱炭素アクションプラン」策定**:
- GX建機・低炭素型コンクリートの使用を原則化する方針を正式策定

## 6.5 建設廃棄物・リサイクル

```
建設廃棄物排出量（推計）: 年間約7,000万トン台半ば

建設リサイクル法の遵守状況（2022年度）:
  届出件数: 38万2,643件
  再資源化・縮減率: 高水準を維持

解体工事業者登録数（2023年3月末）: 18,167件

2030年問題（大量解体期）:
  ・1960〜70年代に大量建設された建物（マンション・事務所・公共施設）が
    本格的な解体期に入り、廃棄物発生量が増加見通し
  ・2017年比で2037年までに築40年超の建物が約279万棟増加
  ・石綿含有建材を用いた建物の解体増加 → 石綿作業主任者の需要増加

出典: 国土交通省「建設リサイクル近年の状況」、環境省
```

## 6.6 インフラ老朽化問題

**建設後50年以上経過した施設の割合**（国交省調査）:

| 施設種類 | 2023年3月現在 | 2030年3月予測 | 2040年3月予測 |
|---|---|---|---|
| 道路橋（全国約73万橋） | **約37%** | 約54% | **約75%** |
| トンネル（約1.1万本） | **約25%** | 約35% | 約52% |
| 水道管路 | **約9%** | 約21% | 約41% |
| 下水道管渠（総延長約50万km） | **約7%** | 約16% | 約34% |

- 全国73万橋の9割超（約66万橋）が**地方公共団体管理**

**維持管理・更新費用の将来推計**（国交省 平成30年試算）:
- 今後30年間の維持管理・更新費総額: **176.5〜194.6兆円**
- 年間最大費用: 現状（約5.2兆円/年）→ 2048年度に**約7.1兆円/年（1.4倍）**
- 「事後保全」のまま放置すると2048年度に2018年度比**約2.4倍**に急騰
- 「予防保全」へ転換すると30年累計で**約3割の費用縮減**が可能

**出典**: 国交省「社会資本の老朽化の現状と将来」、「将来の維持管理・更新費の推計」

## 6.7 建設投資の追い風（大型プロジェクト）

■ 国土強靭化5か年加速化対策（2021〜2025年度）
目標事業規模: おおむね15兆円
令和6年度補正予算までの累計確保額: 約15.6兆円（国費約8.0兆円）→ 目標超過達成

■ 第1次国土強靭化実施中期計画（2026〜2030年度）
規模: 約20兆円強
内訳: ライフラインの強靭化10.6兆円 / 防災インフラ整備5.8兆円 / 官民連携1.8兆円 等

■ 半導体工場（TSMC熊本）
第1工場: 2024年2月完成 投資約1.27兆円
第2工場: 稼働予定2027年12月 投資約2.1兆円（6nmプロセス）
波及効果: 熊本県で10年間6.8兆円、九州全体で約20兆円

■ リニア中央新幹線
総延長: 約286km（品川〜名古屋間）。トンネル比率: 全線の約90%
本体工事の契約: 2025年12月末時点で約90%が契約済み

■ 能登復旧（2024年1月1日地震）
国交省補正予算: 3,704億円（道路・海岸・港湾・上下水道の本格復旧）

■ データセンター建設ラッシュ
AIインフラ投資増加により大規模DC建設が急増
電力設備工事・空調工事の需要が逼迫

■ 需要はあるが人がいない
生産性を上げるか、仕事を断るか。二者択一の時代。

## 6.8 DX補助金

| 補助金 | 上限額 | 補助率 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| IT導入補助金（通常枠） | 最大450万円 | 最大2/3 | 中小・小規模事業者向け |
| ものづくり補助金 | 最大1,250万円 | 1/2〜2/3 | 設備投資を伴う場合 |
| 事業再構築補助金 | 最大1億円 | 1/2〜2/3 | 業態転換・新分野展開 |
| 小規模事業者持続化補助金 | 最大200万円 | 2/3 | 小規模事業者専用 |

# 7. 建設業の経理

## 7.1 建設業特有の勘定科目

| 一般企業 | 建設業 | 備考 |
|---|---|---|
| 売上高 | 完成工事高 | 引渡し完了で計上（完成工事基準） |
| 売上原価 | 完成工事原価 | 材料費+労務費+外注費+経費 |
| 売掛金 | 完成工事未収入金 | 引渡し後の未入金 |
| 買掛金 | 工事未払金 | 材料・下請への支払 |
| 仕掛品 | 未成工事支出金 | 施工中の原価累計 |
| 前受金 | 未成工事受入金 | 着手金など |

## 7.2 建設業の財務構造

```
コスト構造（中小建設会社の典型）：
  外注費: 売上の50-70%（最大費目。元請大手は特に高比率）
  材料費: 売上の10-20%
  労務費（直接）: 売上の5-10%
  経費: 売上の5-10%
  現場管理費+一般管理費: 売上の10-20%
  利益: 売上の3-8%（赤字工事が15-25%存在）

建設業の平均原価率: 76.5%（中小企業実態基本調査 令和2年度決算）

企業規模別の業況:
  スーパーゼネコン: 資材価格・人件費上昇、受注競争の影響で利益率低下傾向
  準大手: マンション建設等比較的高利益率事業で安定
  中小企業: 外注依存が高く、外注費上昇の影響を直接受ける
```

## 7.3 建設業の倒産動向（最新）

```
建設業倒産件数の推移（帝国データバンク・東京商工リサーチ）:
  2024年（TDB）: 1,890件（過去10年で最多。2025年1月発表）
  2024年（TSR）: 1,924件（前年比+13.6%。2015年以降10年間で最多）
    負債総額: 1,984億5,800万円（前年比+7.6%）
    業種別: 建築工事業301件・土木工事業249件・とび土工179件
    従業員10人未満: 全体の92.2%
  2025年（TDB）: 2,021件（前年比+6.9%。2013年以来12年ぶりに2,000件超）
    ※2000年以降初の4年連続増加

倒産原因:
  物価高（コスト増）倒産: 250件（構成比13.2%）
  人手不足倒産: 99件
  ゼロゼロ融資後倒産: 143件
```

## 7.4 出来高払いの仕組み

```
工事期間6ヶ月、契約金額3,000万円の場合:

  1月（着工）: 出来高500万 → 2月初に出来高確認書提出 → 2月末請求
                → 元請の支払サイト60日 → 4月末に入金
  2月: 出来高600万 → 5月末に入金

★ 1月に材料費・外注費を払うが、入金は4月末
  → 3ヶ月分の運転資金が必要
  → 年商1億の会社なら常時2,500-3,000万円の運転資金が必要
```

## 7.5 手形・ファクタリング

```
建設業の入金手段は多様:
  現金振込: 最も望ましいが、大口工事では少ない
  約束手形: 期日90-120日。資金繰り圧迫の主因。不渡りは2回で銀行取引停止
  電子記録債権（でんさい）: 手形の電子版。分割譲渡が可能
  ファクタリング: 売掛金の早期現金化。借入ではないので経審スコアに影響しない

1つの工事で複数パターンが混在するのが常態
  例: 着手金=現金、中間金=手形50%+現金50%、完成金=でんさい
```

### 7.6 工事別原価管理

```
工事完成基準（中小の90%以上がこちら）：
  引渡し完了まで売上計上しない。施工中は全て「未成工事支出金」

工事進行基準（収益認識基準）：
  進捗度に応じて売上を段階計上（2021年収益認識基準改正で適用拡大）
  中小では見積精度が低く適用困難
```

---

## 8. 賃金・雇用

### 8.1 建設業の賃金水準（最新）

| 指標 | 建設業 | 全産業平均 | 比較 |
|---|---|---|---|
| 平均年収（2023年） | **565万円** | 約460万円 | 全産業比+22% |
| 月給平均 | **38.4万円** | — | — |

**企業規模別年収（建設業）**：
- 1,000人以上: **736万4千円**
- 100〜999人: **625万5千円**
- 10〜99人: **499万3千円**

**職種別年収目安（2024〜2025年）**：
- 施工管理（建築）: 632万円 / 施工管理（土木）: 604万円
- 管工事施工管理: 553万円 / 電気工事施工管理: 543万円

**出典**: 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」令和6年、国税庁「民間給与実態統計調査」令和5年

### 8.2 入職率・離職率

| 指標 | 建設業（令和5年） | 全産業平均 |
|---|---|---|
| 入職率 | 10.0%（入職者27.8万人） | 約15% |
| 離職率 | 10.1%（離職者28.1万人） | 約15% |
| 入職超過率 | -0.1%（離職超過） | — |

- 全産業と比較して入職・離職ともに低水準（業界への新規参入・離脱が少ない）

**出典**: 厚生労働省「令和5年雇用動向調査結果の概況」

## 8.3 一人親方

```
推計人数（2023年時点）: 建設業全体で約51万人（全建設技能者の約15.6%）

問題:
  ・「偽装一人親方」（実態は雇用関係なのに一人親方として処理）が継続課題
  ・インボイス制度（2023年10月開始）の影響で一部が法人化・雇用化に移行
  ・社会保険加入促進の対象外となりやすく、担い手育成の観点から課題

出典: 国交省「建設業の一人親方問題に関する検討会」
```

## 8.4 外国人建設就労者（2024年）

| 在留資格 | 人数 |
|---|---|
| 技能実習 | 約11万人（建設分野最多） |
| 特定技能1号 | 24,433人（2023年12月末） |
| 特定技能2号 | 213人（2024年12月末。2023年6月から受付開始） |
| 合計（概算） | 約14.6万人（全建設技能者の約4.9%） |

**特定技能外国人の国籍別構成（参考）**：ベトナム約44%・インドネシア約21%・ミャンマー約11%・フィリピン約10%

**受入目標の大幅拡大**: 旧目標（2023年度末）34,000人 → 新目標（2024〜2028年度・5年間）**82,000人**（旧比約2.4倍）

特定技能2号は在留期間の更新が無制限・家族帯同可能。建設現場では外国人技能者の割合が増加中（特に都市部の仕上げ工事）。

**出典**: 国交省「建設分野における外国人材の受入れ状況等」、出入国在留管理庁

## 8.5 女性技術者・技能者

| 年 | 女性技術者数 | 技術者全体に占める割合 |
|---|---|---|
| 2010年 | 24,700人 | 5.4% |
| 2020年 | 45,710人 | **9.0%** |
| 2023年（大卒新規就職） | 3,375人（新卒技術者の**25.0%**が女性） | — |

- 2010〜2020年の10年間で**85.1%増**
- 技能者の女性割合: 約6%（2024年度採用実績）
- 国交省「もっと女性が活躍できる建設業行動計画」：増加傾向も離職率改善が課題

**出典**: 国交省「建設産業における女性の定着促進に向けた取組」（令和6年度）

---

# 9. 主要な資格・資格制度

## 9.1 施工管理技士（国家資格）

建設業法における「主任技術者」「監理技術者」の要件となる最重要資格。

**受験者数・合格率（2024年度 第一次検定）**:
| 種別 | 受験者数 | 合格率 | 前年度比（受験者） |
|---|---|---|---|
| 1級土木 | 51,193人 | 44.4% | **+55%**（受験資格緩和で急増） |
| 1級建築 | 37,651人 | 36.2% | **+56%** |
| 1級電気工事 | 23,927人 | 36.7% | +47% |

**2024年度に受験者数が急増した理由**: 2024年4月の受験資格緩和（19歳以上であれば実務経験不問で受験可能に）→ 実務未経験者の大量流入で合格率が大幅低下。

**2021年度制度改正（令和3年度）の主要内容**:
- 「学科試験」→「第一次検定」、「実地試験」→「第二次検定」に名称変更
- **第一次検定合格が生涯有効な国家資格**となった（旧来は第二次検定合格前提）
- 第一次検定合格者に「**施工管理技士補**」の称号が付与（国家資格として新設）

**技士補制度の最大の実務的意義**:
- 1級技士補を「監理技術者補佐」として各現場に専任配置 → 監理技術者の2現場兼任が可能
- 技術者不足対策として2020年改正建設業法と連動

| 資格 | 対応業種 | 経審Z点 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 1級建築施工管理技士 | 建築一式 | 5〜6点 | 監理技術者になれる |
| 2級建築施工管理技士 | 建築一式 | 2点 | 主任技術者になれる |
| 1級土木施工管理技士 | 土木一式 | 5〜6点 | 最も保有者が多い |
| 1級電気工事施工管理技士 | 電気工事 | 5〜6点 | — |
| 1級管工事施工管理技士 | 管工事 | 5〜6点 | — |

## 9.2 建築士（国家資格）

- 一級建築士 登録者数: **約383,923人**（令和4年4月1日時点）
- 二級建築士・木造建築士（合計）: 約100万人超
- 2024年 一級建築士合格状況:

- 学科試験合格者: 6,531人（合格率23.3%）
- 設計製図試験合格者: 3,010人（合格率26.6%）
- 総合合格率: **8.8%**（難関資格）

## 9.3 CPD（継続職能開発）制度

- 建設系CPD協議会: 2003年7月設立。2023年4月現在**19団体**が加盟
- 2021年4月より: CPD取得単位が**経審の審査項目に追加**
- 国交省・地方自治体の建設コンサル業務では管理技術者要件の一つとして一定CPD単位を規定

## 9.4 特別教育・技能講習（現場入場に必要）

| 資格種別 | 内容 | 取得方法 |
|---|---|---|
| 玉掛け技能講習 | クレーン等への荷の掛け外し（1t以上） | 技能講習（2-3日） |
| 移動式クレーン運転士 | 5t以上の移動式クレーン操作 | 免許（試験） |
| 小型移動式クレーン技能講習 | 1t以上5t未満 | 技能講習（2-3日） |
| フォークリフト運転技能講習 | 最大荷重1t以上 | 技能講習（3-4日） |
| 高所作業車運転技能講習 | 作業床高10m以上 | 技能講習（2日） |
| 足場作業主任者技能講習 | 足場の組立・解体 | 技能講習（2日） |
| フルハーネス型安全帯使用特別教育 | 高さ2m以上で作業床なし | 特別教育（半日〜1日） |
| 酸素欠乏危険作業主任者 | 酸欠危険場所での作業 | 技能講習（2日） |
| 石綿作業主任者 | 石綿含有建材の取り扱い | 技能講習（2日） |

---

# 10. 工事情報システム・インフラ

## 10.1 主要なクラウド・システム

```
■ グリーンサイト（建設サイト・ジャパン）
  安全書類（全建統一様式）のクラウド管理
  大手ゼネコンが元請の場合にほぼ必須
  → 「グリーンサイトに登録してから現場に来てくれ」が定番

■ CORINS（工事実績情報システム）
  公共工事の実績情報を登録・管理するシステム（建設業情報管理センター JACIC 運営）
  経審の完成工事高の根拠となる
  → 登録漏れがあると経審X1点数が下がる

■ CCUS（建設キャリアアップシステム）
  技能者カード + 就業履歴管理
  → 経審Z点・W点に影響するため登録必須化が進む

■ 電子納品システム（CALS/EC）
  国交省発注工事では電子納品が原則
  成果物（設計図書・工事完成図書）をXML・PDF形式で納品
  → 写真管理ソフトとの連携が必要

■ ANDPAD（アンドパッド）
  施工管理・現場管理クラウド
  利用社数23.3万社・ユーザー数68.4万人（建設業マネジメントクラウド8年連続シェアNo.1）
```

## 10.2 電子入札システム

```
■ CALS/EC（公共工事電子入札）
  普及率（令和5年7月1日時点）:
    国土交通省直轄工事: 原則100%
    都道府県・指定都市: 実質100%
    市区町村: 電子入札対応は約30%未満（大半が未対応）
  → 市区町村レベルでは窓口持参・郵送入札が依然として多い

■ ICカード認証（建設業電子証明書）
  電子入札に必要。1〜3年更新で数万円
  ICカードリーダー + 専用ソフトが必要
  → 「ICカードの期限が切れていて入札できなかった」が定番のミス
```

### 10.3 公共工事前払金保証

```
仕組み:
  公共工事では工事着工前に代金の一部（通常40〜60%）が前払いされる
  保証会社（東日本建設業保証・西日本建設業保証等）が保証
  → 中小建設会社の資金繰りを支える重要な仕組み

毎月15日に東日本・西日本の保証3社が統計を公表
  → 内閣府も公共工事の発注動向を把握する先行指標として参照
```

---

## 11. 建設業の地域特性

### 11.1 地方と都市部の違い

```
地方部での公共工事依存度:
  ・地域建設業の経営基盤の多くを公共投資が支える構造
  ・公共発注者の内訳: 市区町村50.1%・都道府県17.2%が主体（受注動態統計）

地方建設業の課題:
  ・許可業者数のCランク業者（中小規模）の減少が顕著
  ・公共施設の維持管理費: 2013年度時点で約3.6兆円/年
    → 10年後: 4.3〜5.1兆円/年、20年後: 4.6〜5.5兆円/年に増加見通し
  ・維持管理を担うべき地域建設業者の減少が同時進行
    → 「担い手の空洞化」が深刻化

技能者の地域格差:
  ・都市部（東京・大阪・愛知等）に技能者が集中
  ・地方の建設会社は大型工事受注時に技能者を確保できない場合も
```

### 11.2 施工時期の平準化（国の対策）

```
問題: 公共工事が年度末（2〜3月）に集中 → 建設会社の繁閑差が激しい

対策（担い手3法に明記）:
  ・債務負担行為・繰越明許費の積極活用
  ・ゼロ国債（ゼロ債）工事による翌年度着手の促進
  ・中長期的な発注見通しの作成・公表義務化

効果: 年間工事量の平準化により、建設会社の人材・設備の安定的活用が可能になる
```

---

## 12. 専門用語辞典

| 用語 | 読み方 | 意味 |
|---|---|---|
| 積算 | せきさん | 工事費の事前計算 |
| 歩掛 | ぶがかり | 作業に必要な人・機械・材料の標準量 |
| 拾い出し | ひろいだし | 図面から数量を読み取ること |
| 工種 | こうしゅ | 工事の大分類（土工、コンクリート工等） |
| 種別 | しゅべつ | 工種の中分類 |
| 細別 | さいべつ | 種別の小分類 |
| 規格 | きかく | 仕様（サイズ、等級等） |
| 設計労務単価 | せっけいろうむたんか | 国交省公表の職種別日額単価 |
| 市場単価 | しじょうたんか | 材料・機械の実勢価格 |
| 建設物価 | けんせつぶっか | 市場単価を掲載する月刊誌（建設物価調査会） |
| 積算資料 | せきさんしりょう | 同上（経済調査会） |
| 直接工事費 | ちょくせつこうじひ | 材料+労務+機械の合計 |
| 共通仮設費 | きょうつうかせつひ | 現場共通の仮設費用 |
| 現場管理費 | げんばかんりひ | 現場運営の間接費 |
| 一般管理費等 | いっぱんかんりひとう | 本社経費+利益 |
| 諸経費 | しょけいひ | 共通仮設費+現場管理費+一般管理費の総称 |
| 純工事費 | じゅんこうじひ | 直接工事費+共通仮設費 |
| 工事原価 | こうじげんか | 純工事費+現場管理費 |
| 工事価格 | こうじかかく | 工事原価+一般管理費 |
| 鏡 | かがみ | 内訳書の表紙 |
| 内訳書 | うちわけしょ | 工事費の項目別一覧 |
| 明細書 | めいさいしょ | 内訳書の詳細版 |
| 単価表 | たんかひょう | 各項目の単価根拠 |
| 予定価格 | よていかかく | 発注者が設定する上限価格 |
| 最低制限価格 | さいていせいげんかかく | これ以下は失格 |
| 落札率 | らくさつりつ | 落札額÷予定価格×100 |
| 補正係数 | ほせいけいすう | 標準歩掛を条件に合わせて調整する係数 |

| 用語 | 読み方 | 意味 |
|---|---|---|
| 出来高 | できだか | 工事の進捗に応じた完成分の金額 |
| 出面表 | でづらひょう | 現場ごとの作業日数記録 |
| 竣工 | しゅんこう | 工事の完成 |
| 瑕疵担保 | かしたんぽ | 引渡し後の不具合責任 |
| 完成工事高 | かんせいこうじだか | 完成した工事の売上高 |
| 未成工事支出金 | みせいこうじししゅつきん | 施工中工事の原価累計（仕掛品） |
| 経審 | けいしん | 経営事項審査 |
| 経管 | けいかん | 経営業務の管理責任者（2020年廃止→経営業務管理体制に移行） |
| 専技 | せんぎ | 専任技術者 |
| 施工計画書 | せこうけいかくしょ | 施工方法・安全対策を記載する書類 |
| 施工体制台帳 | せこうたいせいだいちょう | 下請構造を記載する書類 |
| 作業員名簿 | さぎょういんめいぼ | 現場に入る作業員の一覧 |
| 全建統一様式 | ぜんけんとういつようしき | 安全書類の標準様式 |
| 一人親方 | ひとりおやかた | 雇用関係なしで請負作業を行う個人事業主（建設業で約51万人） |
| 重層下請 | じゅうそうしたうけ | 多段階の下請構造 |
| 出来形 | できがた | 施工が完了した構造物の形状・数量 |
| 品質管理 | ひんしつかんり | 設計通りの品質を確保するための管理活動 |
| 度数率 | どすうりつ | 労働災害の発生頻度を表す指標（100万労働時間あたりの死傷者数） |
| 強度率 | きょうどりつ | 労働損失の大きさを表す指標（1,000労働時間あたりの労働損失日数） |
| バーチャート | ばーちゃーと | 工程表の一種。横棒グラフで工期を表示 |
| ネットワーク工程 | ねっとわーくこうてい | 工程の依存関係を図示した工程管理手法 |
| ゼロ国債 | ぜろこくさい | ゼロ債。初年度支出なしの国庫債務負担行為。施工時期平準化に活用 |
| ANDPAD | アンドパッド | 建設SaaS最大手（23.3万社・68.4万人） |
| グリーンサイト | ぐりーんさいと | 安全書類管理クラウド |
| CORINS | コリンズ | 工事実績情報システム（経審X1の根拠） |

| 用語 | 読み方 | 意味 |
|---|---|---|
| i-Construction | あいこんすとらくしょん | 国交省のICT活用推進政策（2040年30%省人化目標） |
| BIM/CIM | ビムシム | 3Dモデルによる建設情報管理。2023年度に直轄工事で原則化 |
| CCUS | シーシーユーエス | 建設キャリアアップシステム（技能者170万人・事業者30万社） |
| 建退共 | けんたいきょう | 建設業退職金共済（加入事業者18万社以上） |
| でんさい | でんさい | 電子記録債権。手形の電子版 |
| 電子納品 | でんしのうひん | 工事成果物をデジタルで提出（CALS/EC） |
| GX建機 | じーえっくすけんき | GX建設機械認定制度（2023年10月創設。電動・低炭素建機） |
| PFI | ぴーえふあい | Private Finance Initiative。民間資金を活用した公共施設整備 |
| フルハーネス | ふるはーねす | 全身を支える墜落制止用器具。高さ6.75m超で法的義務 |

## 13. 数字で見る課題（サマリー）

| 指標 | 数字 | 出所・年度 |
|---|---|---|
| 建設投資（2025年度見通し） | 75兆5,700億円（前年度比+3.2%） | 国交省 2025年 |
| 建設投資ピーク（1992年度） | 84兆円 → 2010年底42兆円 | 国交省 |
| 許可業者数 | 483,700業者（2025年3月末） | 国交省 2025年5月 |
| 就業者数 | 477万人（1997年ピーク685万人から▲30%） | 国交省 2024年 |
| 技能労働者数 | 303万人（1997年ピーク464万人から▲35%） | 国交省 |
| 積算工数 | 1案件3-7日（公共）、1-3日（民間） | 日建連調査 |
| 安全書類 | 新規現場で20-40時間、月次更新で5-10時間/現場 | 建災防 |
| 人手不足率 | 技能者の有効求人倍率 5.77倍（全産業平均1.3倍） | 厚労省 2025年 |
| 高齢化 | 55歳以上36.7%、60歳以上25.8% | 国交省 |
| 若年層 | 29歳以下11.7% | 国交省 |
| 赤字工事率 | 15-25% | 建設経済研究所 |
| 建設業倒産 | 2024年1,890〜1,924件（過去10年最多）、2025年2,021件（12年ぶり2,000件超） | 帝国DB・東商リサーチ 2025年 |
| 労働災害（死亡） | 建設業232人/年（全産業の31.1%）。墜落・転落が40%を占める | 厚労省 2024年 |
| 休業4日以上 | 建設業13,849件（2024年。4年連続減少） | 建災防 2024年 |
| 施工計画書 | 1件30-50ページ、作成2-5日 | 日建連調査 |
| 工事写真 | 1現場で数千-数万枚、整理20-40時間 | Photoruction調査 |
| 書類業務比率 | 現場監督の業務時間の約30-40% | 日建連 働き方改革調査 |
| 残業時間 | 年間総実労働時間が全産業比+300時間以上 | 厚労省 |
| 社会保険加入率 | 企業98%、労働者88%（2019年時点） | 国交省 公共事業労務費調査 |
| 設計労務単価 | 全国平均25,834円/日（2026年度。14年連続引き上げ）。2013年比+80%超 | 国交省 2026年2月 |
| コスト上昇 | 2021年比+38%（土木+41%・建築+37%）。デフレーター130.9（2024年12月） | 国交省 |
| 建設機械レンタル | バックホウ0.07m³: 19,250円/日 | アクティオ 2025年12月 |
| BIM/CIM導入率 | 約20%（中小建設会社） | 建設DX調査 |

| 指標 | 数字 | 出所・年度 |
|---|---|---|
| ANDPAD利用 | 23.3万社・68.4万人 | ANDPAD 2024年12月 |
| CCUS登録 | 技能者約170万人、事業者約30万社（2025年現在） | CCUS運営状況 |
| 建退共加入 | 事業者18万社以上、被共済者2,870万人（累計） | 厚労省 |
| 外国人就労 | 技能実習11万人・特定技能24,433人。新目標82,000人（2028年度） | 国交省・出入国庁 |
| 女性技術者 | 9.0%（2020年）、大卒新卒25%（2023年） | 国交省 |
| 一人親方 | 約51万人（全技能者の15.6%） | 国交省 |
| 道路橋老朽化 | 建設後50年超が37%（2023年）→2040年75%予測 | 国交省 |
| 維持管理費推計 | 30年で176〜194兆円（年7.1兆円に拡大見込み） | 国交省 平成30年 |
| 建設DX市場 | 2026年度754億円（CAGR 28.7%） | 建設DX市場調査 |
| PFI累計 | 1,004件（2022年度末）、10年間30兆円目標 | 内閣府 |
| 建設廃棄物 | 約7,000万t/年。届出件数38万2,643件（2022年度） | 国交省・環境省 |
| GHG排出 | Scope1+2: 全産業の0.7% / Scope3: 約1割強 | 国交省 2020年度 |
| 国土強靭化5か年 | 目標15兆円に対し累計15.6兆円（目標超過達成） | 内閣官房 |

# 14. 公開情報源リスト

## 必読（国の公開文書）

| 名称 | 発行元 | 内容 |
|---|---|---|
| 土木工事標準積算基準書 | 国土交通省 | 歩掛・積算ルールの本体 |
| 公共工事設計労務単価 | 国土交通省 | 都道府県別×職種別51職種（毎年2月更新） |
| 工事費積算要領 | 各地方整備局 | 諸経費率表、積算の詳細ルール |
| 建設業許可業者数調査 | 国土交通省 | 許可業者の統計（毎年5月公表） |
| 建設投資見通し | 国土交通省 総合政策局 | 年次の建設投資額推計（毎年公表） |
| 建設工事費デフレーター | 国土交通省 | 建設コストの物価指数（毎月更新） |
| 経営事項審査の申請手引き | 国土交通省 | 経審の申請方法・審査基準の詳細 |
| 建設業法令遵守ガイドライン | 国土交通省 | 元請・下請間の取引適正化 |
| i-Construction 2.0実装資料 | 国土交通省 | 生産性向上政策の詳細（2024年4月） |
| 社会資本の老朽化の現状と将来 | 国土交通省 | インフラ老朽化統計・将来推計 |

## 統計・調査

| 名称 | 発行元 | 内容 |
|---|---|---|
| 労働災害発生状況 | 厚生労働省 | 産業別死亡・休業災害（毎年公表） |
| 雇用動向調査 | 厚生労働省 | 入職率・離職率 |
| 賃金構造基本統計調査 | 厚生労働省 | 産業別・企業規模別賃金 |
| 建設業財務諸表経営分析 | 建設業情報管理センター（CIIC） | 業界の財務指標（令和4年度版） |
| 建設経済モデル（建設投資見通し） | 建設経済研究所 | 独自の建設投資予測 |
| CCUS運営状況 | 日本建設業連合会 | 登録者数・利用状況 |
| 公共事業労務費調査 | 国土交通省 | 社会保険加入率等 |
| 建設業倒産動向調査 | 帝国データバンク・東京商工リサーチ | 倒産件数・負債額（毎年公表） |
| 建設業活動実態調査 | 国土交通省 | 就業者・技能者の実態 |

## 月刊誌（単価情報）

| 名称 | 発行元 | 内容 |
|---|---|---|
| 月刊 建設物価 | 建設物価調査会 | 材料・機械の市場単価 |
| 月刊 積算資料 | 経済調査会 | 同上 |
| 建設業界 | 日本建設業連合会 | 業界動向・政策情報 |